



Universidade Federal do Ceará
Campus de Quixadá
Matemática Computacional (2021.1)
Prof. Fábio Dias

Lista de Exercícios Interpolação

1. Determinar o valor aproximado de $f(0.65)$ usando os valores tabelados da função $f(x) = e^{3x}$. Depois verifique o quão distante está esse valor aproximado do valor exato. Use a Forma de Lagrange.

x	0	0.5	0.75	1
y	1	4.482	9.488	20.086

2. Sendo $y = f(x)$ dada pela tabela abaixo:

x	0.9	1.0	1.3	1.8	2.0	2.2
$f(x)$	-0.105	0.0	0.262	0.588	0.693	0.788

pede-se para estimar o valor de y para $x = 1.4$ usando um polinômio interpolador de grau 2.

3. Para um tanque de água, são fornecidos valores de temperatura (em Celsius) em função da profundidade (em metros), conforme a tabela a seguir:

p	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
$t(p)$	66	52	18	11	10

Sabe-se que a uma determinada profundidade, a derivada segunda de $t(p)$ muda de sinal. O ponto que indica esta mudança é o ponto em que derivada segunda é igual a zero. Estime a profundidade deste ponto utilizando interpolação polinomial.

4. Seja $y = f(x)$ representada pela tabela de pontos abaixo:

x	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40
$f(x)$	0.12	0.16	0.19	0.22	0.25	0.27

calcule o valor $f(0,28)$ usando um polinômio linear e outro usando um polinômio quadrático.